

LAPORAN ANALISIS MEDIA

MEMORANDUM UNTUK:

Telkom University
Investigator Dzikri Hisyam

SUBJEK: Laporan Investigasi Forensik Digital

1. Status: Selesai

2. Ringkasan Kasus

Pengiriman email melalui penyedia layanan email Gmail

3. Deskripsi Permohonan Investigasi

- Deskripsi barang bukti
Barang bukti yang didapat adalah berupa email yang dikirimkan oleh redpainted4@gmail.com dengan subjek PESAN TEST! menuju email penerima yaitu pubgidoy10@gmail.com
- Informasi yang diinginkan
Dari barang bukti yang telah diajukan, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh investigator untuk kasus kali ini. Pertanyaan tersebut meliputi:
 1. Analisis header dari email yang dikirimkan?

4. Proses Penerimaan Barang Bukti

Barang bukti berupa email diserahkan kepada investigator Telkom University, kemudian barang bukti akan diserahkan kepada Laboratorium Forensik Digital.

Terdapat sebuah email yang diajukan sebagai barang bukti, yaitu: email yang dikirimkan oleh redpainted4@gmail.com menuju pubgidoy10@gmail.com

5. Proses Pemeriksaan Barang Bukti

- Prosedur
 1. Ahli forensik digital meninjau dokumentasi yang diberikan oleh penyidik
 2. Mencatat nama kasus yang sedang ditangani dan memberi nomor kasus
 3. Menyimpan segala keperluan untuk dokumentasi
 4. Melakukan pemeriksaan dan analisis pada file tersebut
- Waktu dan Tempat
Proses pemeriksaan barang bukti dilakukan pada :
Waktu : Selasa, 11 Maret 2025, pukul 14:34 WIB
Tempat : Kediaman pribadi
- Hasil Pemeriksaan
 1. IP-SPF (Sender Policy Framework) yang digunakan oleh pengirim yaitu 209.85.220.41

2. Pengirim menggunakan domain gmail.com dan penerima menggunakan domain gmail.com
3. Message ID yang digunakan pada pengiriman email yaitu
CAAtg0bUasmwgMJ9aJ7Oks_DWFE2Ytv6ikOiEgZkjVhtY1Z70Uw@mail.gmail.com
4. Versi MIME pada email yaitu version 1.0
5. - DKIM-Signature yang digunakan pengirim email yaitu
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256;
c=relaxed/relaxed;
d=1e100.net; s=20230601; t=1741673398;
x=1742278198;
h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-
message-state
:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;
bh=yJuN/OakU0vDiOq1G+CiuruFwo+scyldeGXMtnmr
bwY=;
b=Gdu2DWWOPJ+PmfhYuOQOWH1wFDR0YpMSoh
8qZ9EOXURJHhVfBE0Ap6kUKu/cagNhNM
pbFW9I0xJ0eFtIiaPMo6YdswjKfoxhPiSuL7PGYfC1p
LO7c/dY2pAclio14JmXvllEZj
W+sbTPZ6MYaRW//rs5y/E4bzTTAYH9iK11m23EPv6
6PUK4HD/XMbGgLQ1I/AMk/30wig
Sgq/rlpD45OFUs2ZtcbUkPtWXIDDZ+wc1QM5F5f0b
Okg0VayJ+WdP5OsKwAkmrSDA13N
aRutBGkiIZimzjmY26Nsawk5OJKWm9qzeFz9V+vB1
MNJkWv2gh8teBjvIFsaRS39GMD0
ZTDw==

- Analisis Investigasi

1. Untuk melihat header email pada Gmail dapat melalui menu lainnya/more lalu show original
2. IP pengirim yang terdeteksi pada header email menggunakan IP dari penyedia layanan email tersebut, dalam kasus ini adalah IP dari Google
3. Setiap email yang dikirimkan memiliki message-id yang berbeda

6. Glossary

1. DKIM-signature : Metode yang digunakan oleh mail server tujuan untuk memverifikasi asal domain dari sebuah email yang diterima untuk menentukan validitasnya
2. Email header : Cuplikan kode dalam bentuk email HTML yang berisi informasi tentang pengirim, penerima, rute email, dan autentikasi
3. IP address : Identitas angka yang digunakan komputer atau perangkat untuk saling berkomunikasi di dalam jaringan, baik jaringan lokal maupun publik
4. Message-id : Kombinasi huruf dan angka yang dibuat saat email pertama kali ditulis
5. MIME : Perluasan dari protokol SMTP yang bertugas untuk mengizinkan format data selain teks pada email dengan pengkodean ASCII

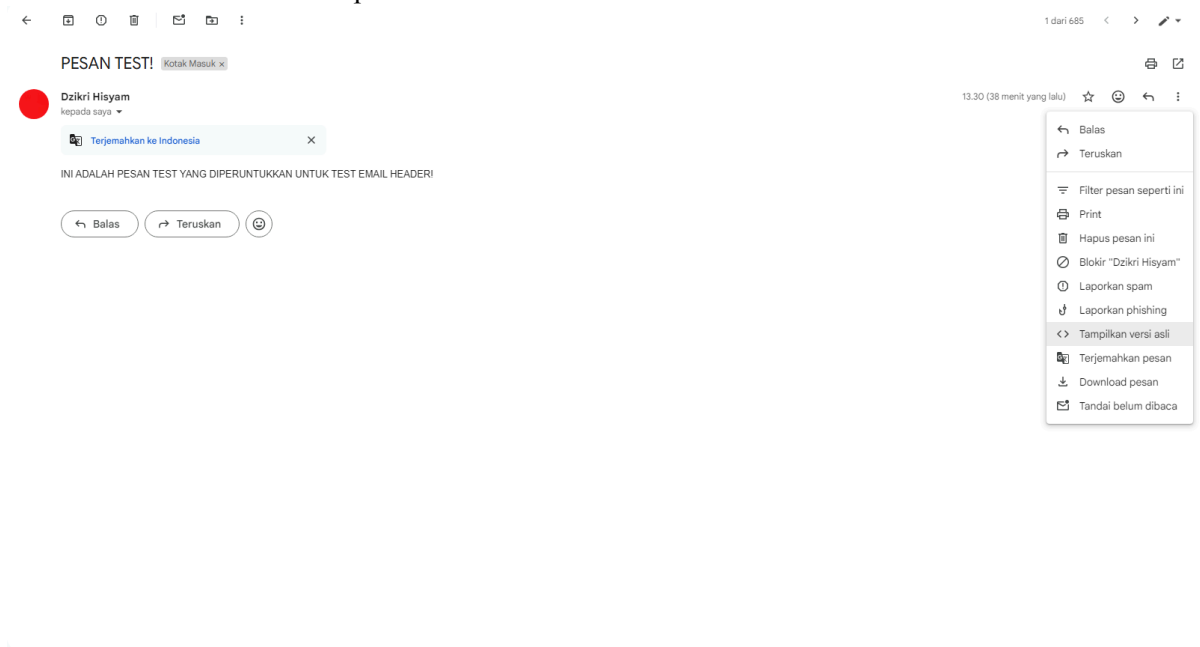
6. SPF : Autentikasi email yang menentukan otorisasi pada mail server untuk mengirim email dengan domain tertentu

7. Dokumentasi

1. Pertama-tama buat email, dan langsung klik tombol titik tiga di samping tombol “Reply”



2. Setelah itu klik menu “Tampilkan versi asli”



3. Akan muncul tab baru, setelah itu salin email header

Pesan Asli

ID Pesan

<CAAlg0bVn1yLNUfW3KrHwDm=2rDKW37w+thBS1ZDjpuVgWfXw@mail.gmail.com>

Dibuat pada:

11 Maret 2025 pukul 13.30 (Dikirim setelah 11 detik)

Dari:

Dzikri Hisyam <redpainted4@gmail.com>

Kepada:

Pubg Idoy <pubgidoy10@gmail.com>

Subjek:

PESAN TEST1

SPF:

PASS dengan IP 209.85.220.41 [Pelajari lebih lanjut](#)

DKIM:

'PASS' dengan domain gmail.com [Pelajari lebih lanjut](#)

DMARC:

'PASS' [Pelajari lebih lanjut](#)

Download Pesan Asli

[Salin ke papan klip](#)

```
Delivered-To: pubgidoy10@gmail.com
Received: by 2002:a5d:5350:0:10:391:1a1:99ad with SMTP id t16csp1182143erv;
Mon, 10 Mar 2025 23:30:48 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:d54:b0:3f9:a187:1f2e with SMTP id 5614622812f47-3f9a1873d4cwr2386934b6e.18.1741674647838;
Mon, 10 Mar 2025 23:30:47 -0700 (PDT)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1741674647; cv=none;
d=google.com; s=arc-20240605;
b=dy5Scz713f9dVovPLv0Rf6vngvneF3I8v98tcYHkPQau8PCEbaFp3jXXOTzB
yg8pQXUHQJngJfprRnna/MQm8BczVtRvWwUgSpueTds1Rh0Lz8R21kSeQ6eyhk
TEayIveHs2VH/eeQVAKOR6GzZhu0o5P8BkcnvIkry0vYh9+uFy0Zd6U0J2yLSK9d0
K3IvWx55Mk13vovb+jsKvXSSkg3LkMTIQ2Wu4F6e87yb0LmOT8P118pH26g25c3p
C2I6W8WubblMTGZdfcFa61c++L8ETW8s3BuRyAy/ENQKID11ku0V3evWwa3e6uN
hQRP==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20240605;
h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;
bh=mo01cf0FPjU8z848s1u746a1ghzfq3Q3KtUEKvHl0=;
fm=V4UE512Hfz/jwARBC08d14nQJhuTfIq8CD/2Gx70J8k=;
b=N/tuIsuKvAChes53KR69Cp790QhUzIYdF4m82pVtrw3n63ake1ABf5TuoTITuJy
CezWjV2H8pP2ER9MAYD0m7CB0w25dGZ8F0zgfIyevZLw4IP3uVtBuJvEQ4c4om
15ub5SMk1JUD11743774623a8q87aX0x3cqe8pRkCkvaK7F6R9Wydpc/knevRad
Kz1eFDEadIVTV505C4cH8fexU318vY6NTUa05481zd9YfQCYZ8u8wY53RU0VUP
```

4. Buka URL baru dengan link <https://toolbox.googleapps.com/apps/messageheader/>

Google Admin Toolbox Messageheader

Help

Paste email header or drag and drop text file here

[ANALYZE THE HEADER ABOVE](#)

Help

[How do I get email headers?](#)
[Interpreting email headers](#)
What can this tool tell from email headers?

- Identify delivery delays.
- Identify approximate source of delay.
- Identify who may be responsible.

Example of what the output may look like

#	Delay	From *	To *	Protocol	Time received
0		mail7.nyl.meetup.com	COL004-MC1F51.hotmail.com		4/11/2016, 11:31:44 AM
1	2 sec	COL004-MC1F51.hotmail.com	COL004-OMC4514.hotmail.com		4/11/2016, 11:31:46 AM
2	3 min	col004-omc4514.hotmail.com	[Google] ms.google.com	SMTPS	4/11/2016, 11:34:20 AM
3			[Google] 10.98.70.138	SMTP	4/11/2016, 11:34:20 AM
4			[Google] 10.103.12.130	SMTP	4/11/2016, 11:34:20 AM

5. Tempel email header ke dalam input box dan klik analisa header.

Google Admin Toolbox Messageheader

Help

Subject: "Lumina (Lumina)"
To: Pubg idoy <pubgidoy10@gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative, boundary="000000000000a7cf1806300b3aac"
--000000000000a7cf1806300b3aac
Content-Type: text/plain, charset="UTF-8"
INI ADALAH PESAN TEST YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK TEST EMAIL HEADER!
--000000000000a7cf1806300b3aac
Content-Type: text/html, charset="UTF-8"
<div dir="ltr">INI ADALAH PESAN TEST YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK TEST EMAIL HEADER!</div>
--000000000000a7cf1806300b3aac--

ANALYZE THE HEADER ABOVE

Help

How do I get email headers?
Interpreting email headers
What can this tool tell from email headers?

- Identify delivery delays.
- Identify approximate source of delay.
- Identify who may be responsible.

Example of what the output may look like

Subject:	What's up this week with Board games, Finance and others				
SPF:	pass				
DKIM:	pass				
#	Delay	From *	To *	Protocol	Time received
0		mail7.ny1.meetup.com	→ COL004-MC1F51.hotmail.com		4/11/2016, 11:31:44 AM
1	2 sec	COL004-MC1F51.hotmail.com	→ COL004-OMC2E14.hotmail.com		4/11/2016, 11:31:46 AM
2	3 msec	col004-omc2e14.hotmail.com	→ [Google] mx.google.com	ESMTPS	4/11/2016, 11:34:20 AM
3			→ [Google] 10.98.70.138	SMTP	4/11/2016, 11:34:20 AM
4			→ [Google] 10.103.12.130	SMTP	4/11/2016, 11:34:20 AM

6. Ini adalah hasil dari analisanya, cek semua Protokol Autentikasi Email pastikan semuanya “Pass” dan tidak “Fail”, jika fail email berpotensi fraud

Google Admin Toolbox Messageheader

Help

Messageid: CAAtg0bVnlyLNuFW3KrtHwDm=2iDKW37w+thBS1ZDjxuvgWFXw@gmail.gmail.com

Created at: 3/11/2025, 1:30:36 PM GMT+7 (Delivered after 12 sec)

From: Dzikri Hiyam <redpainted4@gmail.com>

To: Pubg idoy <pubgidoy10@gmail.com>

Subject: PESAN TEST!

SPF: pass with IP 209.85.220.41
[Learn more](#)

DKIM: pass with domain gmail.com
[Learn more](#)

DMAEC: pass
[Learn more](#)

#	Delay	From *	To *	Protocol	Time received
0	11 sec		→ 2002:a05:6808:2182:b0:3f9:6caf:8399	SMTP	3/11/2025, 1:30:47 PM GMT+7
1		mail-sor-f41.google.com.	→ [Google] mx.google.com		3/11/2025, 1:30:47 PM GMT+7 Originated at Gmail
2			→ [Google] 2002:a05:6808:d54:b0:3f9:a187:1f2e	SMTP	3/11/2025, 1:30:47 PM GMT+7
3	1 sec		→ [Google] 2002:a05:5350:0:b0:391:1a1:99ad	SMTP	3/11/2025, 1:30:48 PM GMT+7

7. Di cek juga untuk “From” dan “Reply-to” / ”Return-path”. Pastikan keduanya cocok, jika tidak cocok email berpotensi Spoofing, Phising, dan Malicious.

```
Delivered-To: pubgido10@gmail.com
Received: by 2002:a5d:5350:0:b0:391:1a1:99ad with SMTP id t16csp1182143urv;
Mon, 10 Mar 2025 23:30:48 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:a05:6808:054:b0:3f9:a187:1f2e with SMTP id 5614622812f47-3f9a1873d4cm:2386934b6e.18.1741674647838;
Mon, 10 Mar 2025 23:30:47 -0700 (PDT)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1741674647; cv=none;
d=google.com; s=arc-20240605;
b=DyX5EE/71Jfp+dVovPLvOFbFvsmvweF7I8vY8txYKPDaUBPCEEbafKp3jX0JTz8
y8tpxQ4UHQJgJfRnrm79dAm08czVtRMWwq5tpu6Tds11h9j1zBRZ1xK5cQWYhK
TeyIveth2HvTeDYSAR08d+ZhuocoS9B0u6v1krydyYhqvFufjD2G602J2yLS0hD
K3TYHjX3SHK13Yvob+J5ZkvX05XgJBLAKTlQ2Hu4f0e07vbtuW0TPI10ph26qz5s2p
C21g1l8WnumbLlTGZDfCfa6tC++L0ETM0sJ0uAy/ENQNDI1ku0V3evHwa26pHu
hQIQ==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20240605;
h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;
bh=mm01Cf0FP3u8s848slu746GalghzEq3Q3KtUEKYHto+;
fh=Y+UES12HPz/jwABRC08ddlaQ8u7TtiqWCD/26t7U3qk+;
b=W/tu1SukvACHesE3K8n9Cp79QOHTU1YdF4n82pVRmJnN6Jale1A8F5TuoTITu3y
CeznHj2Hw6P2EP9H4V0om7Z0hA25s0GZDFUzgfIyevZLw4IP3yuy7BuJVtQ4c4om
LSu6d9hNlUj03DT7U77/dq23a8gt4d0u3zceqEdgpkEcvuK7F9B0ydc/fomY0ad
K2leFdeqDIVY5Q5C4MgTqXU3sRoYYNTtUo5A8jzD9fQCY2BqmQK5JRU0UP
cdYRkF908fioXl/mo+Uf5te8zYU+s8Z9PEwqmKQ0G5fnkuk49pCh/o0hweg9tkn7Zn
szdQ==;
d=google.com
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
dkim=pass header.i@gmail.com header.s=20230601 header.b=BH0XVCJE;
spf=pass (google.com: domain of redpainted4@gmail.com designates 209.85.220.41 as permitted sender) smtp.mailfrom=redpainted4@gmail.com;
dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com;
dara=pass header.i@gmail.com
Return-Path: redpainted4@gmail.com
Received: from mail-sor-f41.google.com (mail-sor-f41.google.com. [209.85.220.41])
by mx.google.com with SMTPS id 5614622812f47-3f6abiF976sor2217300b6e.15.2025.03.10.23.30.47
for <pubgido10@gmail.com>
(Google Transport Security);
Mon, 10 Mar 2025 23:30:47 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of redpainted4@gmail.com designates 209.85.220.41 as permitted sender) client-ip=209.85.220.41;
Authentication-Results: mx.google.com;
dkim=pass header.i@gmail.com header.s=20230601 header.b=BH0XVCJE;
spf=pass (google.com: domain of redpainted4@gmail.com designates 209.85.220.41 as permitted sender) smtp.mailfrom=redpainted4@gmail.com;
dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com;
dara=pass header.i@gmail.com
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s=20230601; t=1741674647; x=1742279447; dara=google.com;
h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:from:to:cc:subject
:date:message-id:reply-to;
bh=mm01Cf0FP3u8s848slu746GalghzEq3Q3KtUEKYHto+;
b=BH0XVCJEXeE8EC8a5s658ba7u0C7r4/UD3FFj4lWfGyLxwQ5GtbtUptY4d0zHI
AfU5PVI6INSrnr9dsEmmH7I9j1zevd159uH4+LQw6K78dv3/Hw1TuCboTf/IIH
```

8. Pastikan contentnya juga tidak mengandung file dengan format seperti .exe, .zip, .js atau format apapun yang seharusnya tidak dikirim oleh pihak pengirim.

```
UHVHMAJLTFFPjARU0m03u/79H8g12tU3J0qUkY0KXfU3u+;
b=BH0XVCJEXeE8EC8a5s658ba7u0C7r4/UD3FFj4lWfGyLxwQ5GtbtUptY4d0zHI
AfU5PVI6INSrnr9dsEmmH7I9j1zevd159uH4+LQw6K78dv3/Hw1TuCboTf/IIH
I3+v1v8g1dRTfHq07T25dP70HrP35167879H0u0rC50uLant4gao+8uVY7Hx
qn2HLfQcJ/FxxAN0G571808aZJh2C+nyhy0468F0XaZ2X5XBmglHRV51TKXX4
I+2DLu5ioXgm6qJFFHrY0rml50Nss6330rPpKrn5VJy3fNUmm85nf1L267C
/f08w
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=1e100.net; s=20230601; t=1741674647; x=1742279447;
h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-message-state
:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;
bh=mm01Cf0FP3u8s848slu746GalghzEq3Q3KtUEKYHto+;
b=5X6Qm6bHnF16L4Wgr1KxJ26PCU1I7zR8Vn0J9H8VYfATr30ko0f20p5oF
+12G4gURLVq0H0H110v43p6v4d0h0r1C8u7ITN148755fYMA08p+eI
EE8aP7XNq7S1f0nsoqufDgf6nUK204WuqVp1NnuUx0G6W8P0eX3XTyusKw
D54ekTTS1f1k8hnik4p0Fxy/3ZU0N9j385uhatej3b1u6VCONpZ2o3CkL8m2iI
bW85S31XK2BVN92tqecF4d017J2P9Jm+2p4W0qdpf0B0K11R56ULN155qNCD
00H0=
X-Gm-Message-State: A0UwY966v086ffefc181z2n2+nr6038d0JhAg8e70mUvj58e2JQ_XBce3fmc0a85Rz33G5pA12+qf+515nY7jdcM81Juvn8go72itgCj8h/Qmhj345dvI2231vs_wFL4D004233i+FW87HmcoV04wuh0fdX
X-Gm-Id: AS0nc53jnv71C4NTAK8u0d0uH2xclTD42mN1Pns01Cf0uIXwP8uJyFmr_U10p83V20P6G1Dk09h0u60/7XU1Pan81G0rtp0yq0w/g782Puxf6ZvYnd5Cme5u0h_9h4QY3f3CbnqyQ8833mU/13P0u0K
X-Google-SMTP-Source: A0UwY966v086ffefc181z2n2+nr6038d0JhAg8e70mUvj58e2JQ_XBce3fmc0a85Rz33G5pA12+qf+515nY7jdcM81Juvn8go72itgCj8h/Qmhj345dvI2231vs_wFL4D004233i+FW87HmcoV04wuh0fdX
X-Received: by 2002:a05:6808:2182:1b0:3f8:fc8f:8339 with SMTP id 5614622812f47-3f8bcf8529w3761574b6e.37.1741674647110; Mon, 10 Mar 2025 23:30:47 -0700 (PDT)
MIME-Version: 1.0
From: DZ1v1, H5Jym <redpainted4@gmail.com>
Date: Tue, 11 Mar 2025 13:30:36 +0700
X-Gm-Features: A05f13k1zkK1M081c8spof7u8z8grn5m0u6l6soco25155YKAp@91SHU
Message-ID: <CAUg0bvn5jLnuP43CFw4m-2f0K037u+th851ZD3j3uvgvTFx@gmail.gmail.com>
Subject: PESAN TEST
To: Pubg Tdy <pubgido10@gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="0000000000007cf180630003aac"

--0000000000007cf180630003aac
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

INI ADALAH PESAN TEST YANG DIPERUNTUKAN UNTUK TEST EMAIL HEADER!

--0000000000007cf180630003aac
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

<div dir="ltr">INI ADALAH PESAN TEST YANG DIPERUNTUKAN UNTUK TEST EMAIL HEADER!</div>

--0000000000007cf180630003aac--
```

Untuk link video berikut adalah link video pengerjaan
<https://bit.ly/TUGAS1FORENSIKA>

7.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa header pada email yang dikirimkan oleh redpainted4@gmail.com kepada pubgidoy10@gmail.com dapat disimpulkan bahwa email tersebut merupakan email yang aman dan legal dikarenakan asal email yang dikirim sudah diverifikasi sehingga tidak akan menimbulkan potensi phishing dan spoofing.

